INGA2301/INGG2301/INGT2301

INGENIØRFAGLIG SYSTEMTENKNING

MILJØANALYSE

MATERIALSTRØMSANALYSE

Kunnskap for en bedre verden

MFA – MATERIALSTRØMSANALYSE

- Gjennomgang relatert til det tredje arbeidskravet i JupyterHub

- Materialstrømsanalyse (MFA)

- Øving: 3x-mfa-as-2026V
- Treningsoppgaver: 3x-mfa-tg-2026V

- Frist: 27. mars

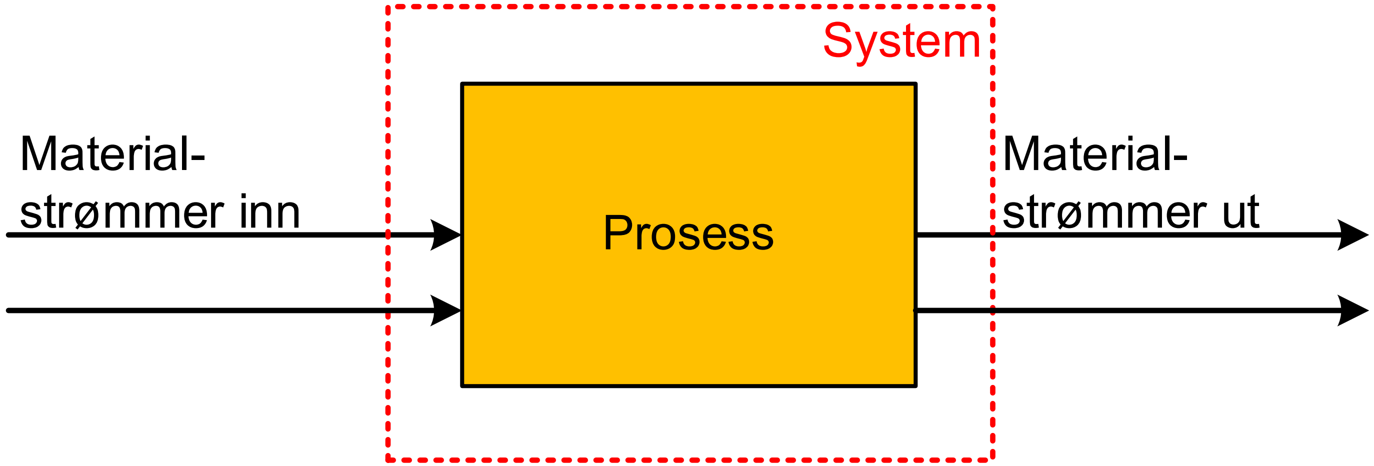
MATERIALSTRØMSANALYSE

- Kartlegging av ressursutnyttelse
- Mikroskala: Bedrift, Prosess, delprosess
- Makroskala: By, land

MATERIALSTRØMSANLAYSE

- Bulk-materialstrømsanalyse (bulk-MFA)
  - Alle materialstrømmer
  - Vanligvis fokus på strømmer inn og ut av systemet
- Stoffstrømsanalyse (Substance Flow Analysis (SFA))
  - Materialstrømsanalyse for spesifikke stoff
  - Gjerne fokus på prosesser innenfor systemet

MATERIALSTRØMSANLAYSE



Akkumulering = Materiale inn − Materiale ut

VARESTRØM – STOFFSTRØM

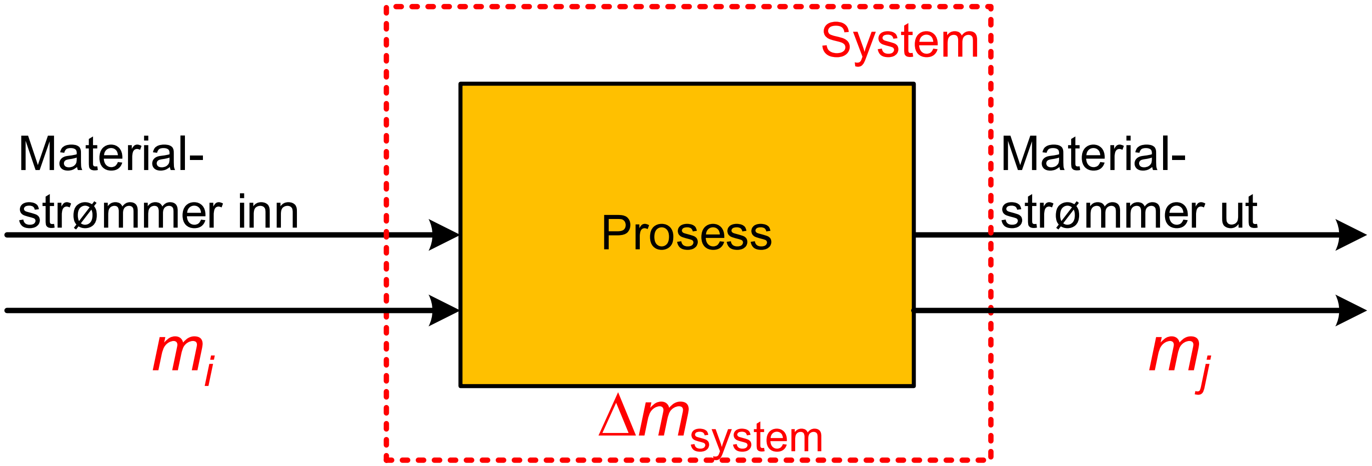
- Materialbalansen gjelder både for total varestrøm og for hvert enkelt stoff

- Stoffstrøm:

$$x = m \cdot c$$

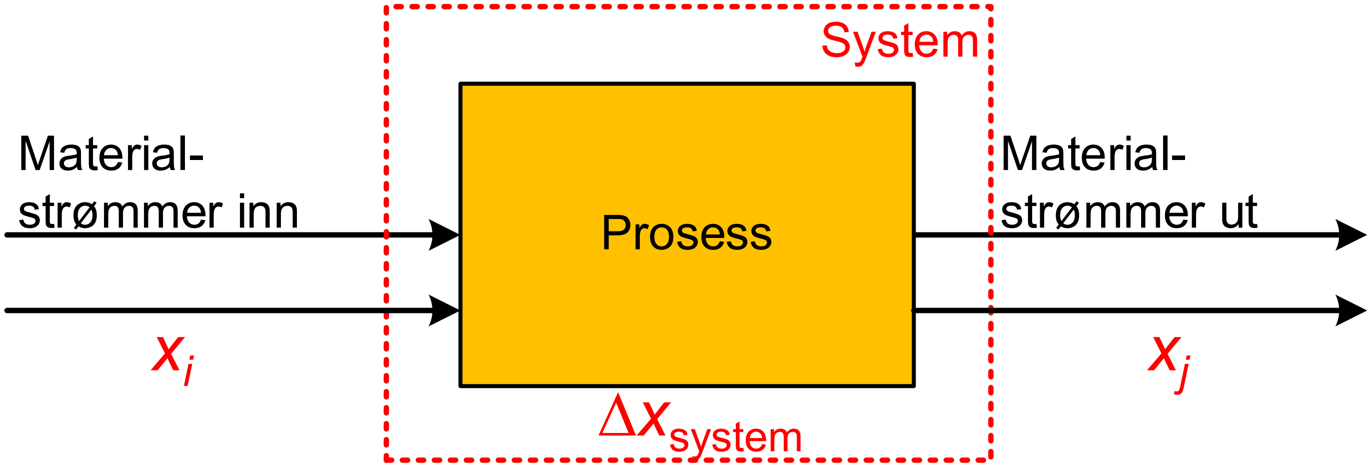
  - x: Stoffstrøm (kg stoff/år)
  - m: Total varestrøm (kg vare/år)
  - c: Konsentrasjon stoff (kg stoff/kg vare)

VARESTRØMMER



$$\Delta m_{\text{system}} = \sum_{\text{innløp } i} m_i - \sum_{\text{utløp } j} m_j$$

STOFFSTRØMMER



$$\Delta x_{\text{system}} = \sum_{\text{innløp } i} x_i - \sum_{\text{utløp } j} x_j$$

STOFFSTRØMSANALYSE

- Regnskapsføring
  - Bokføring for gitt tidsperiode

- Statisk modellering
  - Stasjonær tilstand – ingen endringer med tiden
  - Ingen akkumulering

- Dynamisk modellering
  - Endringer over tid

MATERIALSTRØMSANALYSE

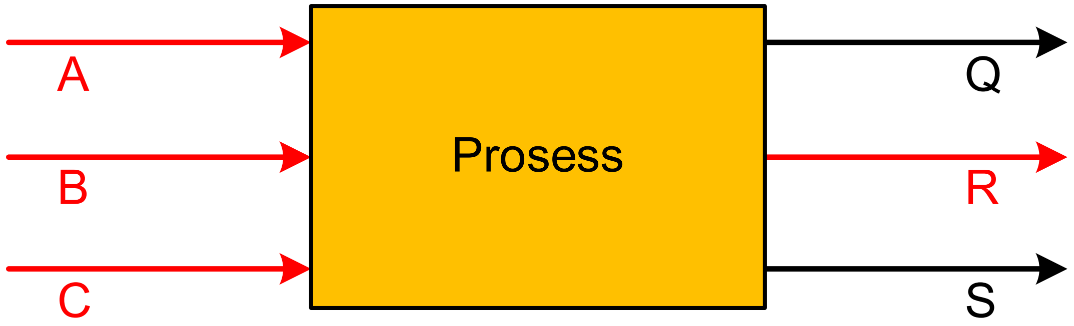
- Separasjonskoeffisient (*transfer coefficient*):
  - Hvor mye av innløpsstrømmene utgjør en gitt utløpsstrøm?
- Allokeringskoeffisient (*allocation coefficient*):
  - Hvor mye av utløpsstrømmene utgjør en gitt innløpsstrøm?
- Seleksjonskoeffisient (*selective coefficient*):
  - Hvor stor er en gitt innløpsstrøm i forhold til en gitt utløpsstrøm?

AVFALLSSORTERINGSANLEGG

- Avfall fra tre kommuner (A, B og C)
- Avfallet sorteres i tre fraksjoner (Q, R og S)

SEPARASJONSKOEFFISIENT

- k_j: Beskriver hvor stor andel av materialstrømmene inn som har endt opp i en gitt materialstrøm ut



$$k_R = \frac{X_R}{\sum_i X_i} \qquad i = \text{A,B,C}$$

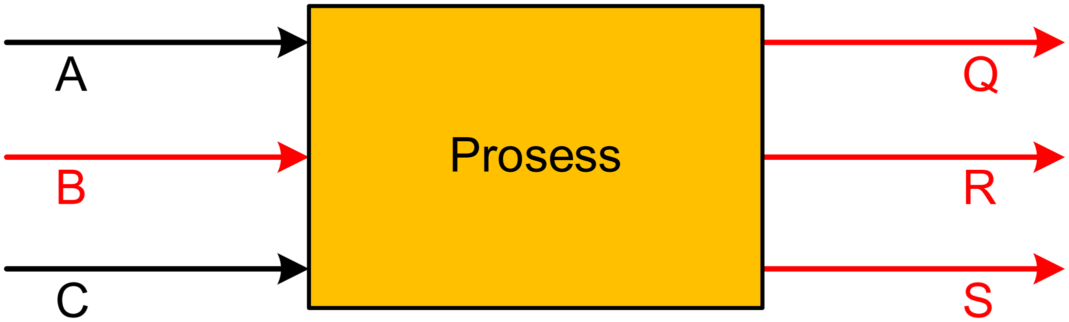
SEPARASJONSKOEFFISIENT

- Hvor stor andel av avfallet fra de tre kommunene blir sortert ut som metall?

- Hvor effektivt separeres en gitt stoffstrøm?

ALLOKERINGSKOEFFISIENT

- k_i: Beskriver hvor stor andel av materialstrømmene ut som kommer fra en gitt materialstrøm inn



$$k_B = \frac{X_B}{\sum_j X_j} \qquad j = Q,R,S$$

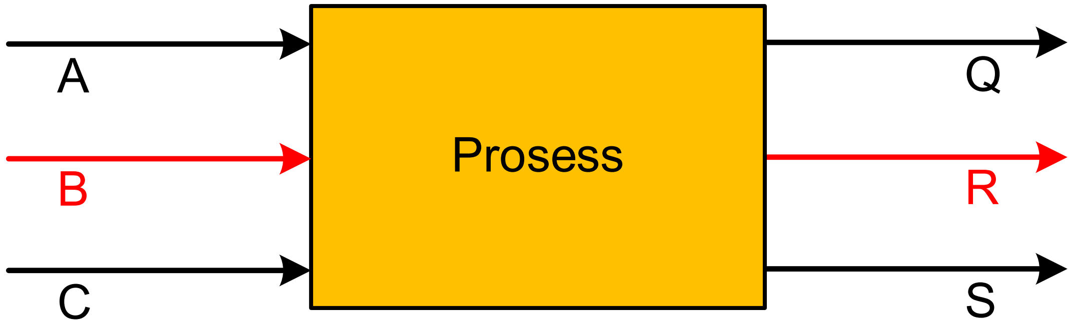
ALLOKERINGSKOEFFISIENT

- Hvor stor andel av avfallet kommer fra kommune B?

- Hvor stor andel av materialstrømmene kommer fra en gitt kilde?

SELEKSJONSKOEFFISIENT

- k_{ij}: Beskriver hvor stor andel av en gitt materialstrøm inn som ender i en gitt materialstrøm ut



$$k_{BQ} = \frac{X_B}{X_Q}$$

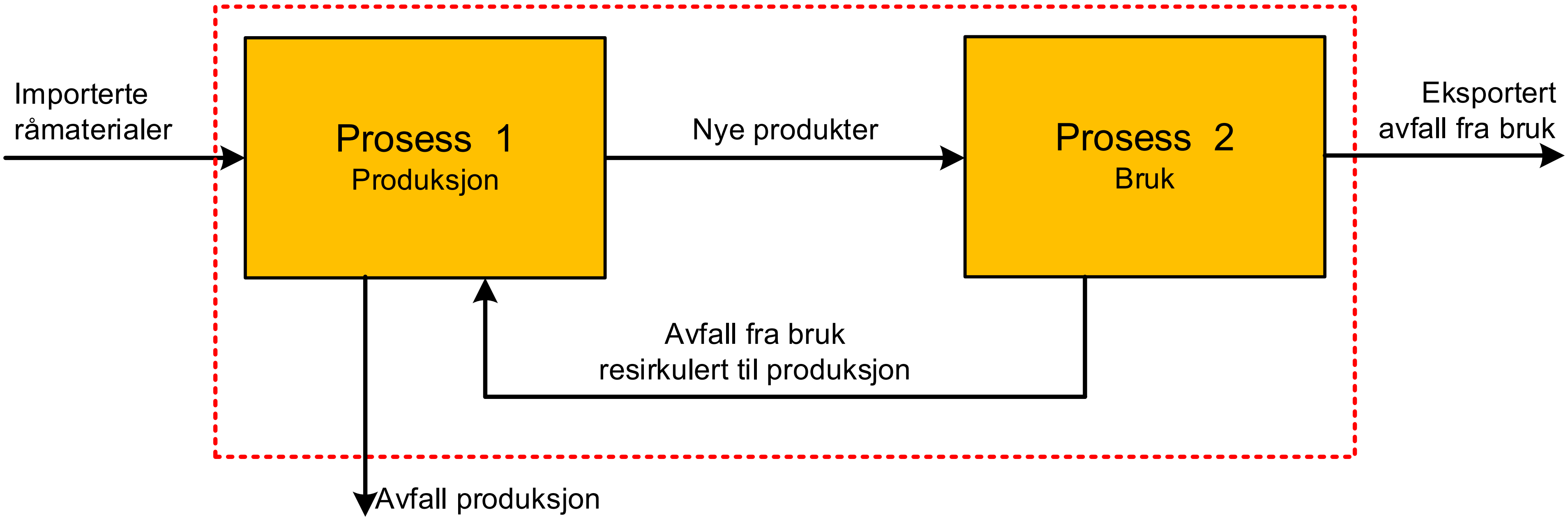
SELEKSJONSKOEFFISIENT

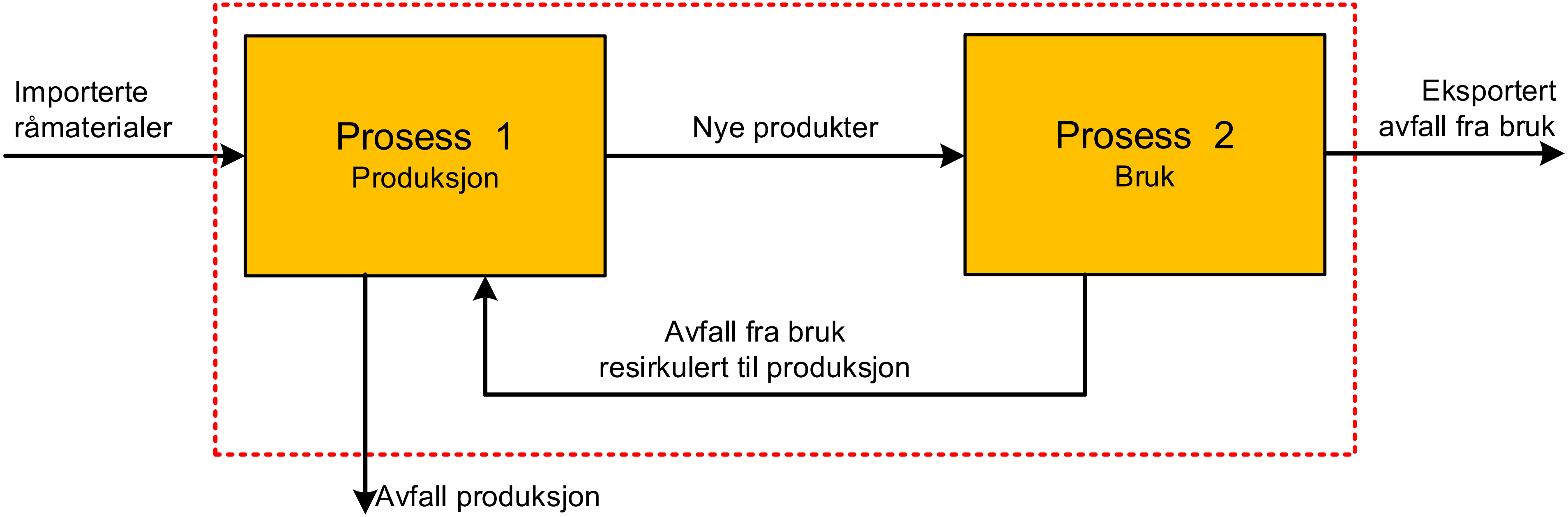
- Hvor stor andel av avfallet kommer fra kommune B blir sortert ut som metall?

- Hvor selektiv er prosessen?

NTNU

EKSEMPEL 1 – PRODUKSJONSSYSTEM



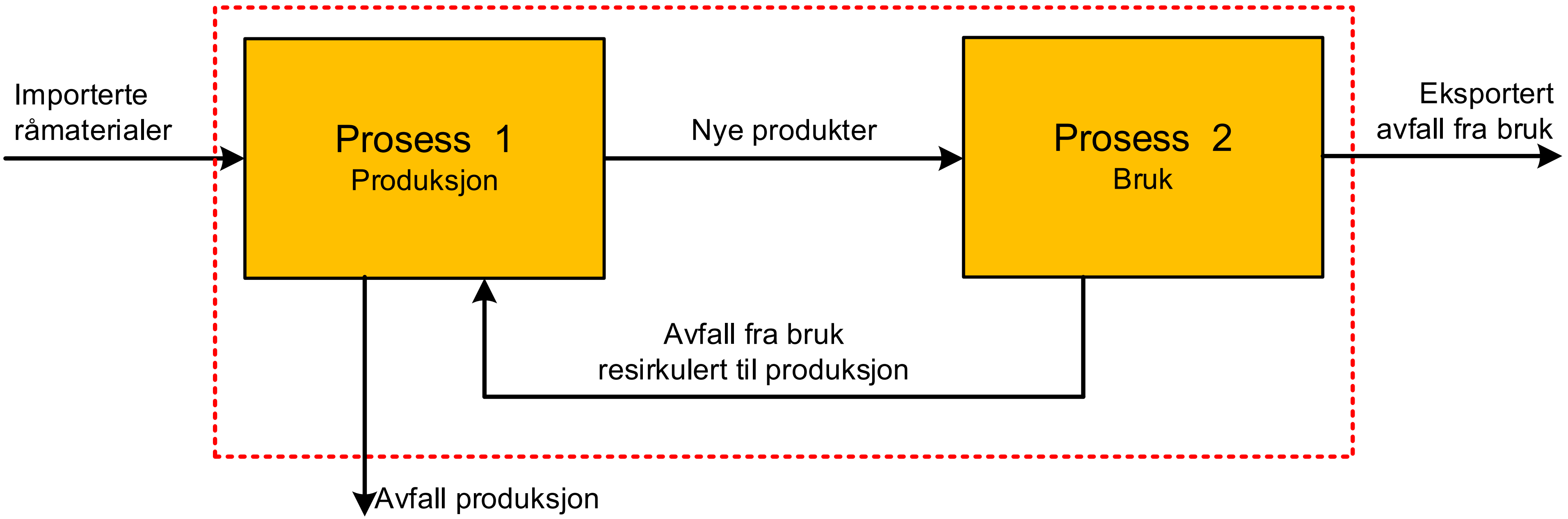


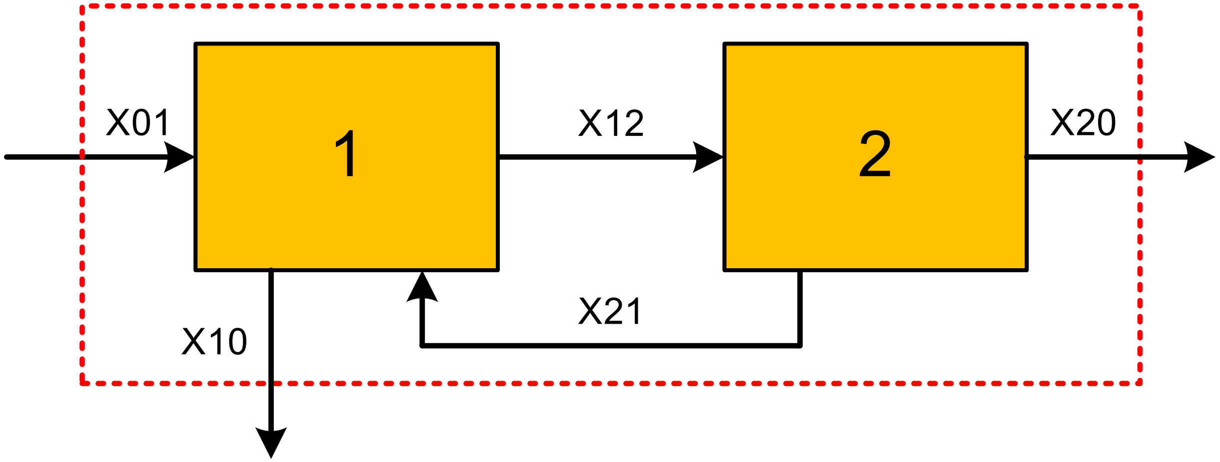
- Informasjon system:
  - Eksportert avfall fra bruk: 4000 tonn/år
  - 19 % av importerte råmaterialer ender som avfall fra produksjon
  - 76 % av nye produkter ender som eksportert avfall fra bruk

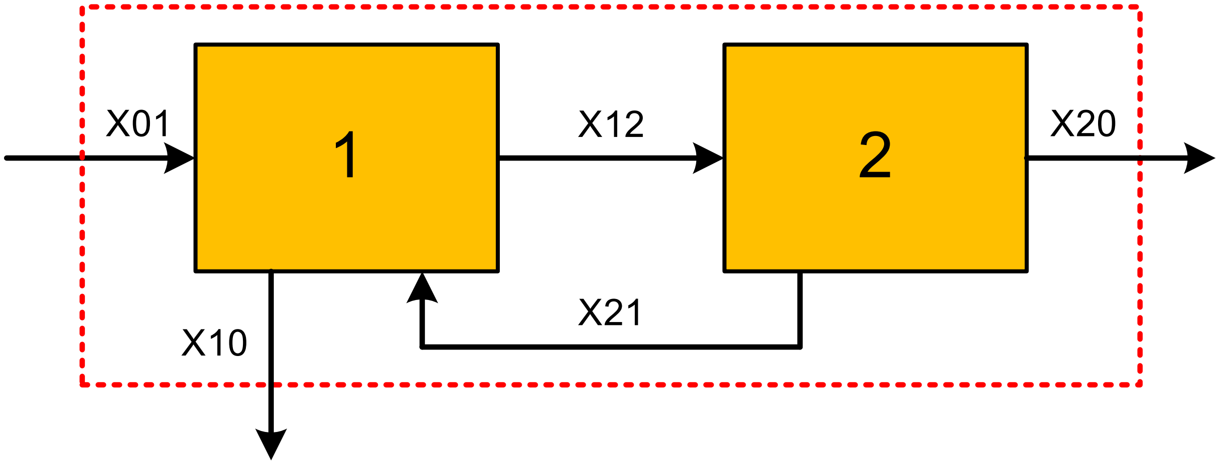
  - Stasjonær tilstand

TERMINOLOGI

- X_{ij}:
  - Stoffstrøm (materialstrøm) fra prosess *i* til prosess *j*
- Import/eksport inn/ut av systemet:
  - Prosess 0

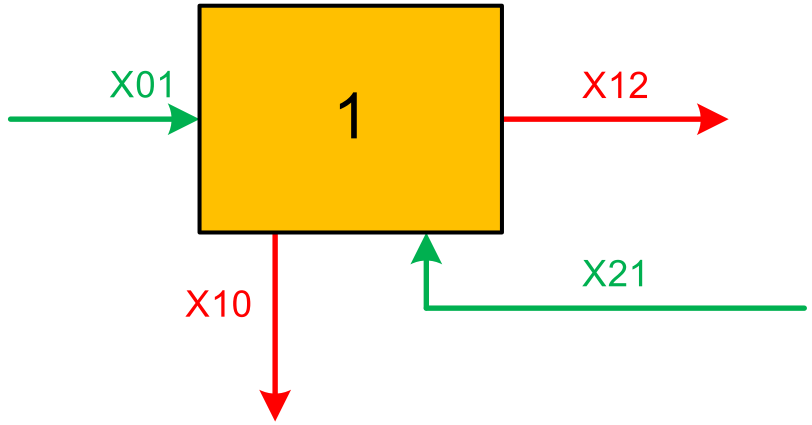

Importerte
råmaterialer
Prosess 1
Produksjon
Nye produkter
Prosess 2
Bruk
Eksportert
avfall fra bruk
Avfall fra bruk
resirkulert til produksjon
Avfall produksjon


X01
1
X12
2
X20
X10
X21



- 5 ukjente: X01, X10, X12, X20, X21
- Trenger 5 ligninger

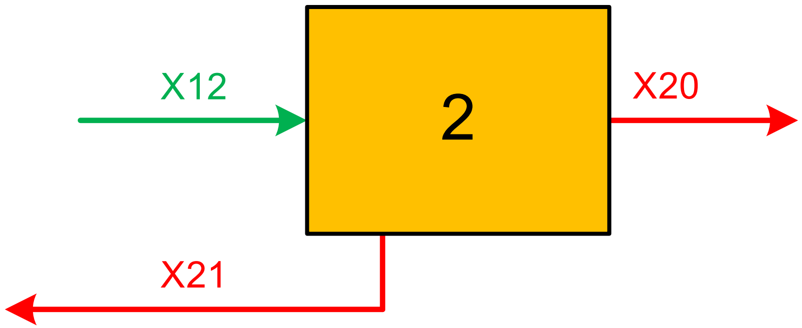
- Prosess 1:



- Materialstrømmer inn (tonn/år):
  - X01
  - X21
- Materialstrømmer ut (tonn/år):
  - X10
  - X12
- Balanse (stasjonær tilstand):

$$\boxed{X_{01} + X_{21} = X_{10} + X_{12}}$$

- Prosess 2:

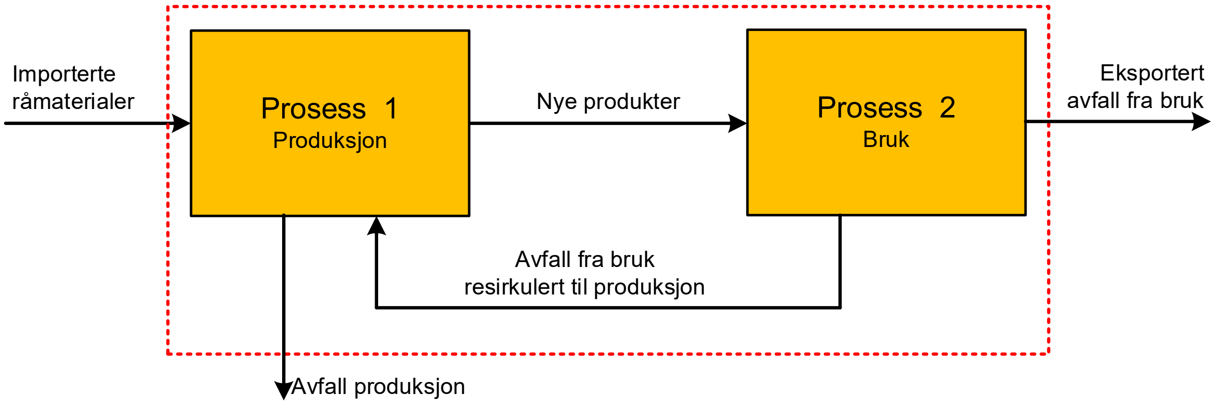


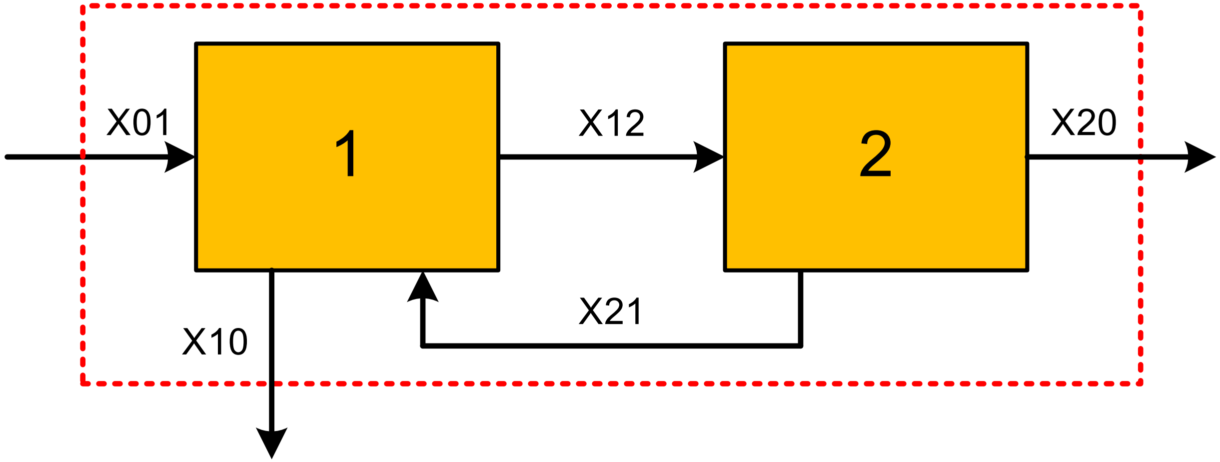
  - Materialstrømmer inn (tonn/år):
    - X12
  - Materialstrømmer ut (tonn/år):
    - X20
    - X21
  - Balanse (stasjonær tilstand):

$$\boxed{X_{12} = X_{20} + X_{21}}$$

NTNU

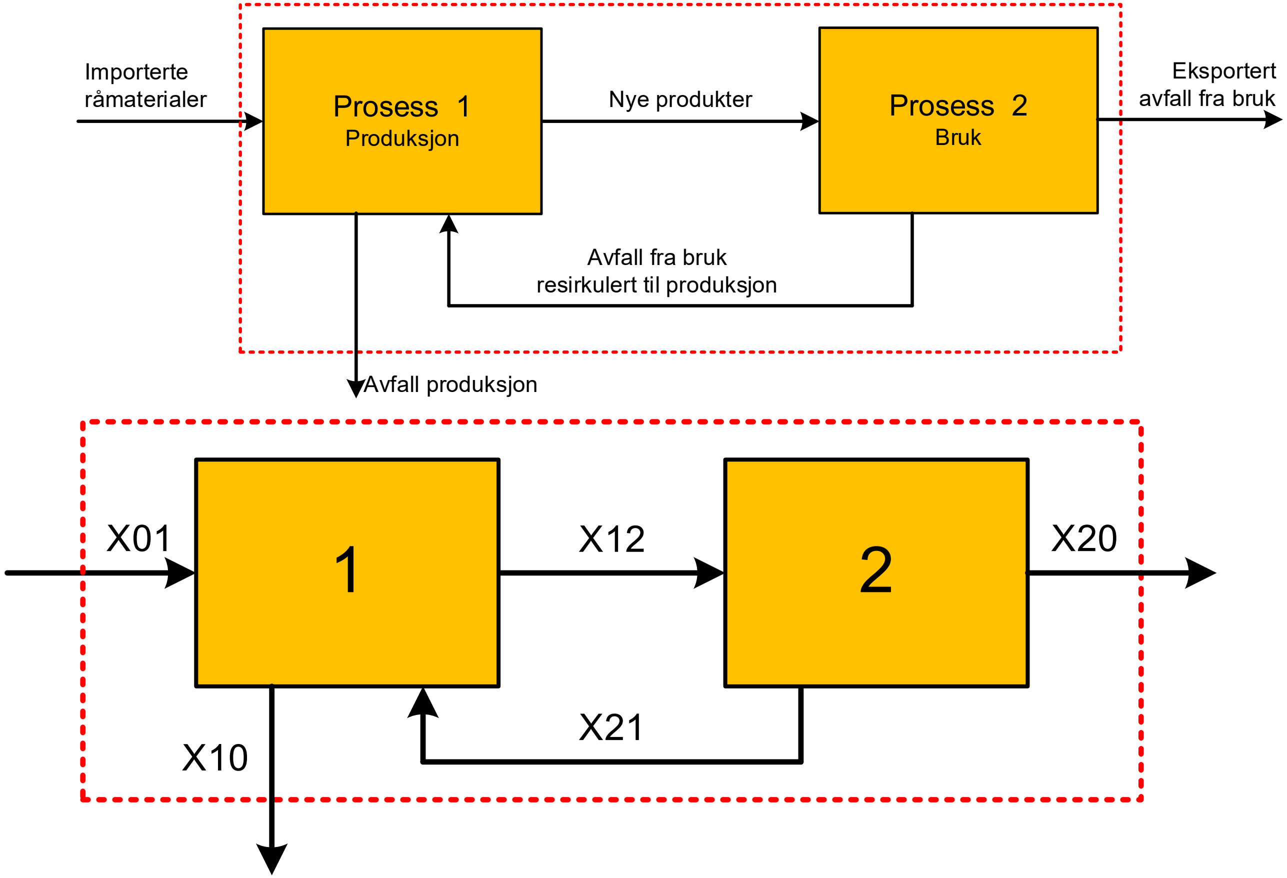
- Informasjon system:
  - Eksportert avfall fra bruk: 4000 tonn/år





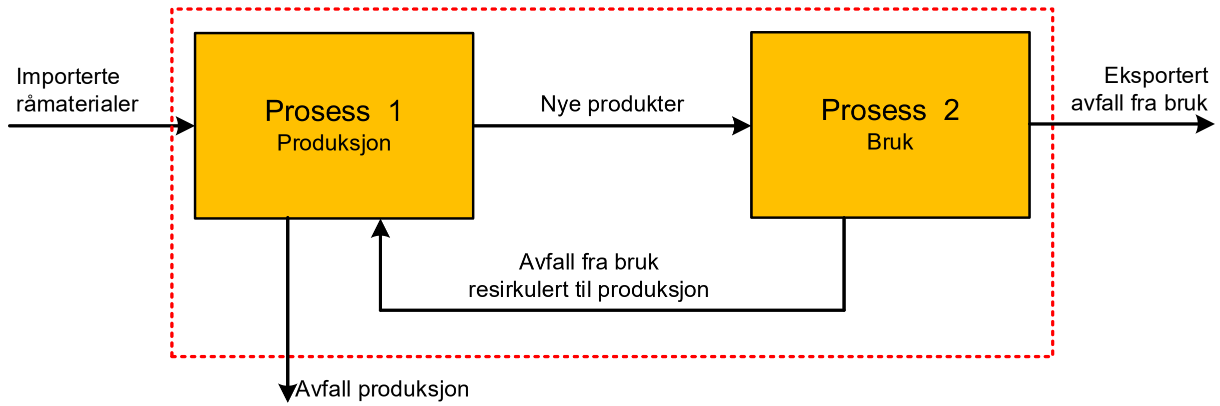
$$X_{20} = 4000$$

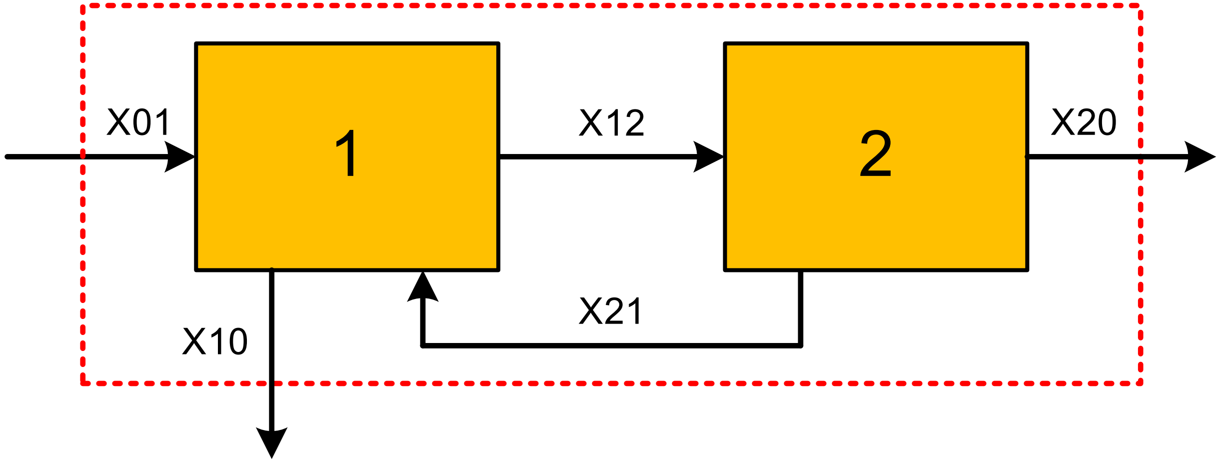
- Informasjon system:
  - 19 % av importerte råmaterialer ender som avfall fra produksjon



$$\frac{X_{10}}{X_{01}} = 19\% = 0{,}19$$

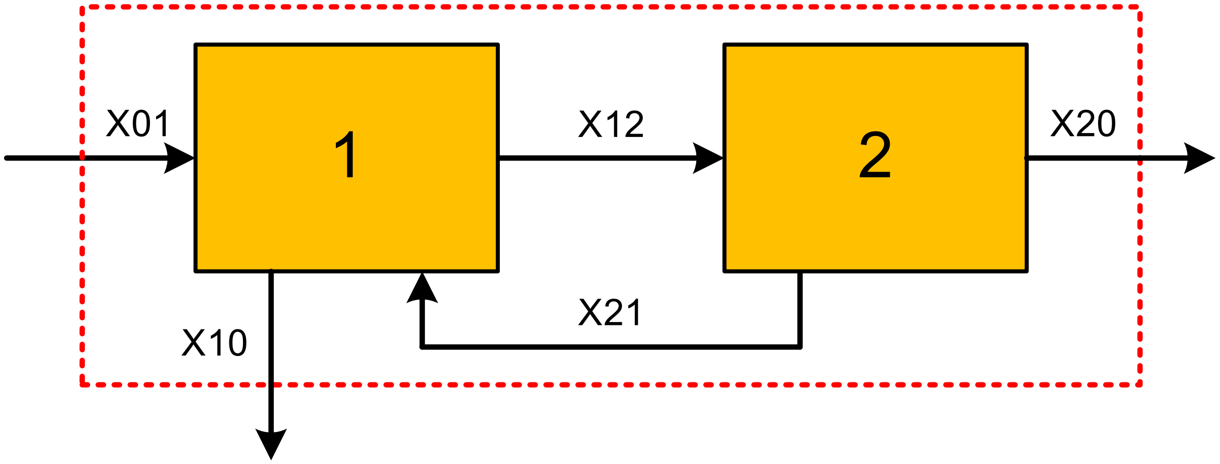
- Informasjon system:
  - 76 % av nye produkter ender som eksportert avfall fra bruk





$$\frac{X_{20}}{X_{12}} = 76\% = 0,76$$

- 5 ligninger, 5 ukjente:



$$1: \quad X_{01} + X_{21} = X_{10} + X_{12}$$

$$2: \quad X_{12} = X_{20} + X_{21}$$

$$3: \quad X_{20} = 4000$$

$$4: \quad \frac{X_{10}}{X_{01}} = 0{,}19$$

$$5: \quad \frac{X_{20}}{X_{12}} = 0{,}76$$

- Løsning for hånd:
  - Ligning 3:

$$X_{20} = 4000$$

  - Ligning 5:

$$\frac{X_{20}}{X_{12}} = 0{,}76$$

$$X_{12} = \frac{X_{20}}{0{,}76} = \frac{4000}{0{,}76} \approx \underline{\underline{5263}}$$

  - Ligning 2:

$$X_{12} = X_{20} + X_{21}$$

$$X_{21} = X_{12} - X_{20} \approx 5263 - 4000 = \underline{\underline{1263}}$$

$$
\begin{aligned}
&1: && X_{01} + X_{21} = X_{10} + X_{12} \\
&2: && X_{12} = X_{20} + X_{21} \\
&3: && X_{20} = 4000 \\
&4: && \frac{X_{10}}{X_{01}} = 0{,}19 \\
&5: && \frac{X_{20}}{X_{12}} = 0{,}76
\end{aligned}
$$

– Ligning 1 + 4:

$$X_{01} + X_{21} = X_{10} + X_{12}$$

$$\frac{X_{10}}{X_{01}} = 0{,}19$$

$$X_{10} = 0{,}19 \cdot X_{01}$$

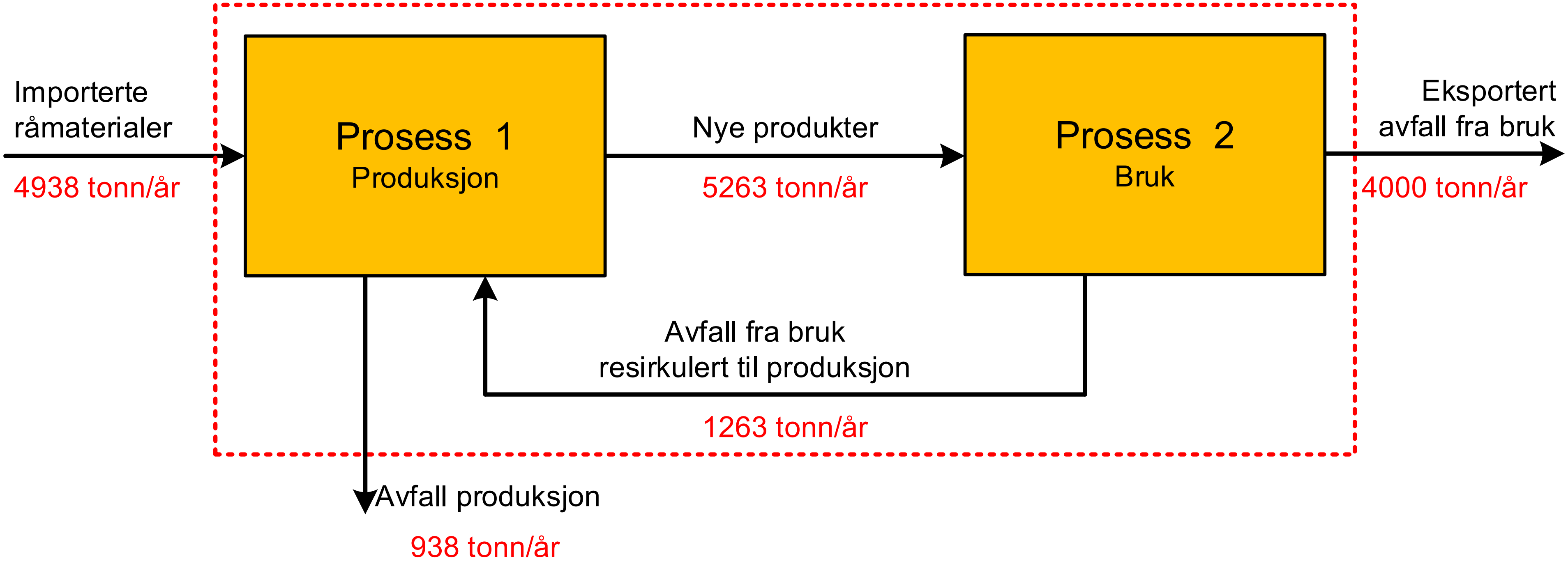
$$1: \quad X_{01} + X_{21} = X_{10} + X_{12}$$

$$2: \quad X_{12} = X_{20} + X_{21}$$

$$3: \quad X_{20} = 4000$$

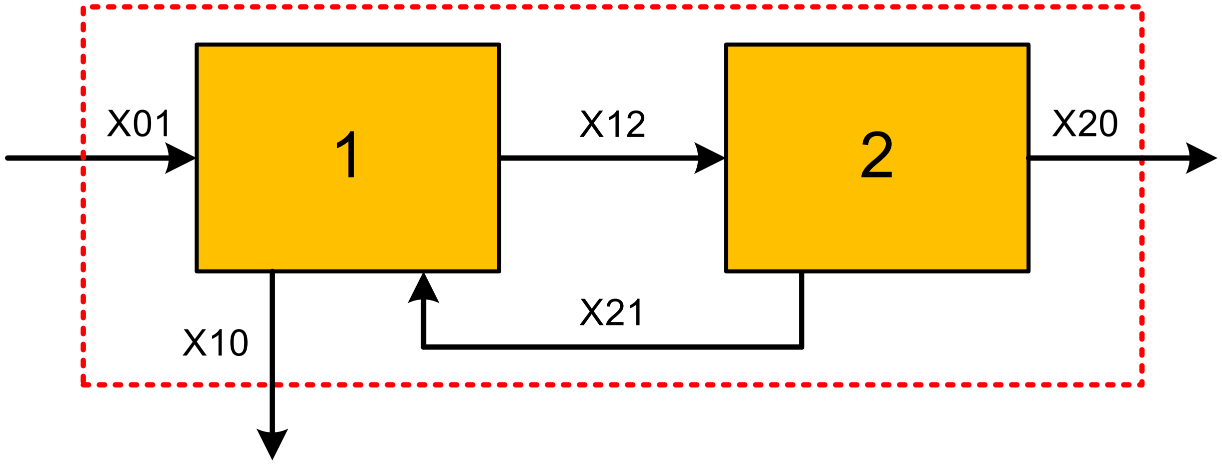
$$4: \quad \frac{X_{10}}{X_{01}} = 0{,}19$$

$$5: \quad \frac{X_{20}}{X_{12}} = 0{,}76$$



	Inn (tonn/år)	Ut (tonn/år)
System	4938	4000 + 938 = 4938
Prosess 1	4938 + 1263 = 6201	5263 + 938 = 6201
Prosess 2	5263	4000 + 1263 = 5263

- Ligningssystem:



$$1: \quad X_{01} + X_{21} = X_{10} + X_{12}$$

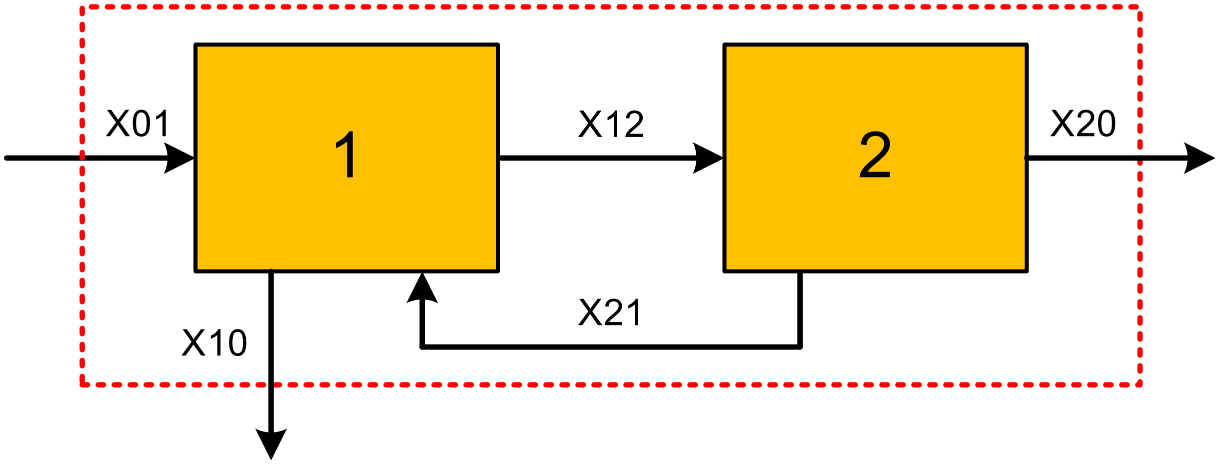
$$2: \quad X_{12} = X_{20} + X_{21}$$

$$3: \quad X_{20} = 4000$$

$$4: \quad \frac{X_{10}}{X_{01}} = 0{,}19$$

$$5: \quad \frac{X_{20}}{X_{12}} = 0{,}76$$

NTNU



$$
\begin{array}{llllllll}
1: & 1\cdot X_{01} & +(-1)\cdot X_{10} & +(-1)\cdot X_{12} & +0\cdot X_{20} & +1\cdot X_{21} & =0 \\
2: & 0\cdot X_{01} & +0\cdot X_{10} & +1\cdot X_{12} & +(-1)\cdot X_{20} & +(-1)\cdot X_{21} & =0 \\
3: & 0\cdot X_{01} & +0\cdot X_{10} & +0\cdot X_{12} & +1\cdot X_{20} & +0\cdot X_{21} & =4000 \\
4: & (-0{,}19)\cdot X_{01} & +1\cdot X_{10} & +0\cdot X_{12} & +0\cdot X_{20} & +0\cdot X_{21} & =0 \\
5: & 0\cdot X_{01} & +0\cdot X_{10} & +(-0{,}76)\cdot X_{12} & +1\cdot X_{20} & +0\cdot X_{21} & =0
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{llllllll}
1: & 1 \cdot X_{01} & +(-1) \cdot X_{10} & +(-1) \cdot X_{12} & +0 \cdot X_{20} & +1 \cdot X_{21} & =0 \\
2: & 0 \cdot X_{01} & +0 \cdot X_{10} & +1 \cdot X_{12} & +(-1) \cdot X_{20} & +(-1) \cdot X_{21} & =0 \\
3: & 0 \cdot X_{01} & +0 \cdot X_{10} & +0 \cdot X_{12} & +1 \cdot X_{20} & +0 \cdot X_{21} & =4000 \\
4: & (-0,19) \cdot X_{01} & +1 \cdot X_{10} & +0 \cdot X_{12} & +0 \cdot X_{20} & +0 \cdot X_{21} & =0 \\
5: & 0 \cdot X_{01} & +0 \cdot X_{10} & +(-0,76) \cdot X_{12} & +1 \cdot X_{20} & +0 \cdot X_{21} & =0
\end{array}
$$

$$
\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0,19 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0,76 & 1 & 0 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} X_{01} \\ X_{10} \\ X_{12} \\ X_{20} \\ X_{21} \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4000 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}
$$

$$[A][x]=[y]$$

$$[x]=[A]^{-1}[y]$$

- Python:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0{,}19 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0{,}76 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

```
A = np.array([[    1, -1,    -1,  0,  1],
              [    0,  0,     1, -1, -1],
              [    0,  0,     0,  1,  0],
              [-0.19,  1,     0,  0,  0],
              [    0,  0, -0.76,  1,  0]])
```

```
A = np.array([[1,-1,-1,0,1],
             [0,0,1,-1,-1],
             [0,0,0,1,0],
             [-0.19,1,0,0,0],
             [0,0,-0.76,1,0]])
```

- Python:

$$y = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4000 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

```
y = np.array([   [0],
                 [0],
              [4000],
                 [0],
                 [0]])
```

```
y = np.array([[0],[0],[4000],[0],[0]])
```

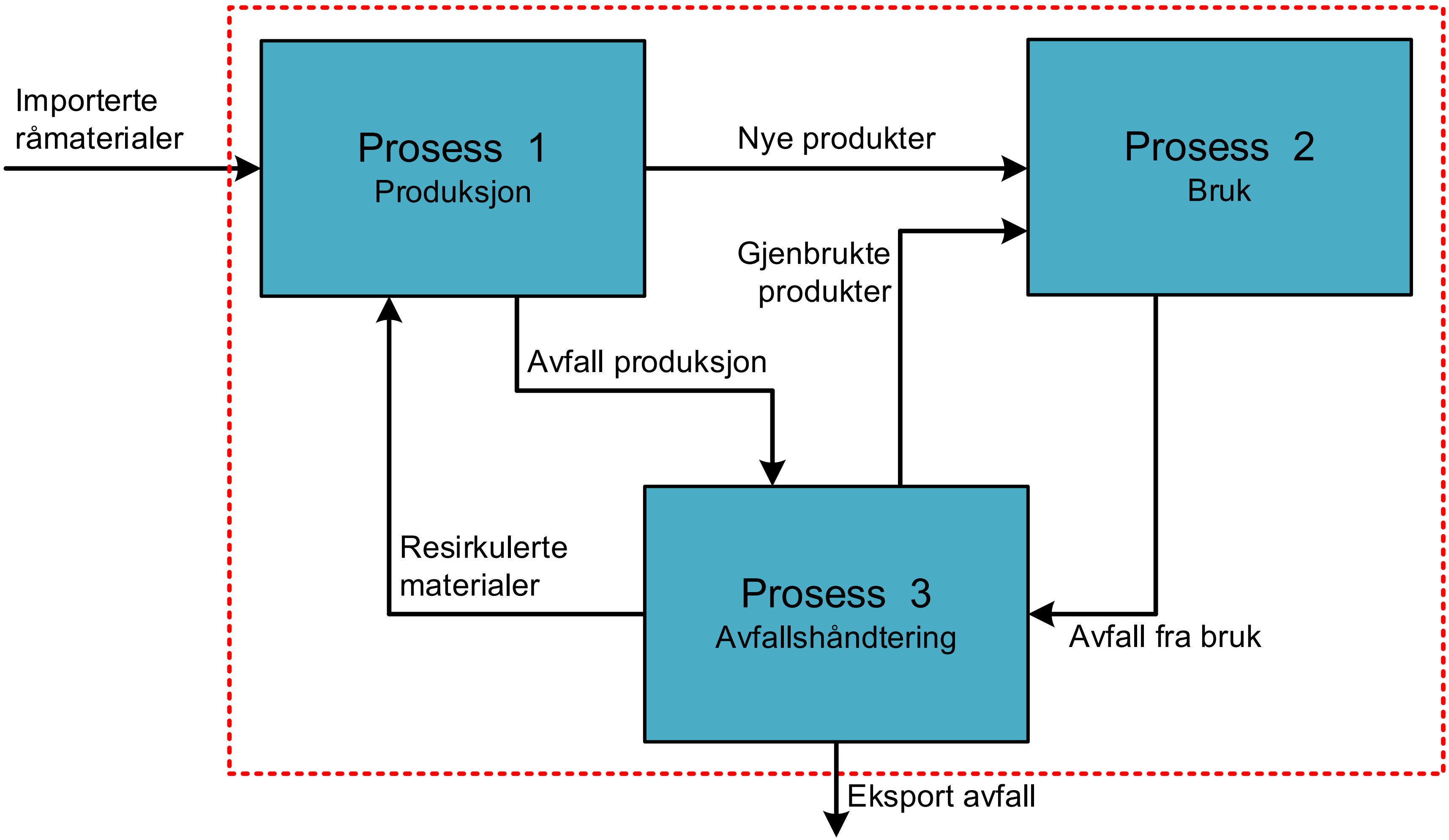
- Python:

$$x = \begin{bmatrix} X_{01} \\ X_{10} \\ X_{12} \\ X_{20} \\ X_{21} \end{bmatrix}$$

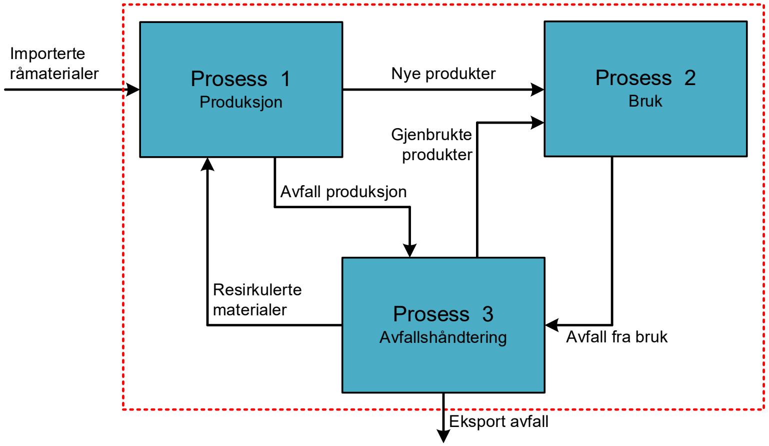
```
x = np.linalg.inv(A)@y

X01 = x[0]
X10 = x[1]
X12 = x[2]
X20 = x[3]
X21 = x[4]
```

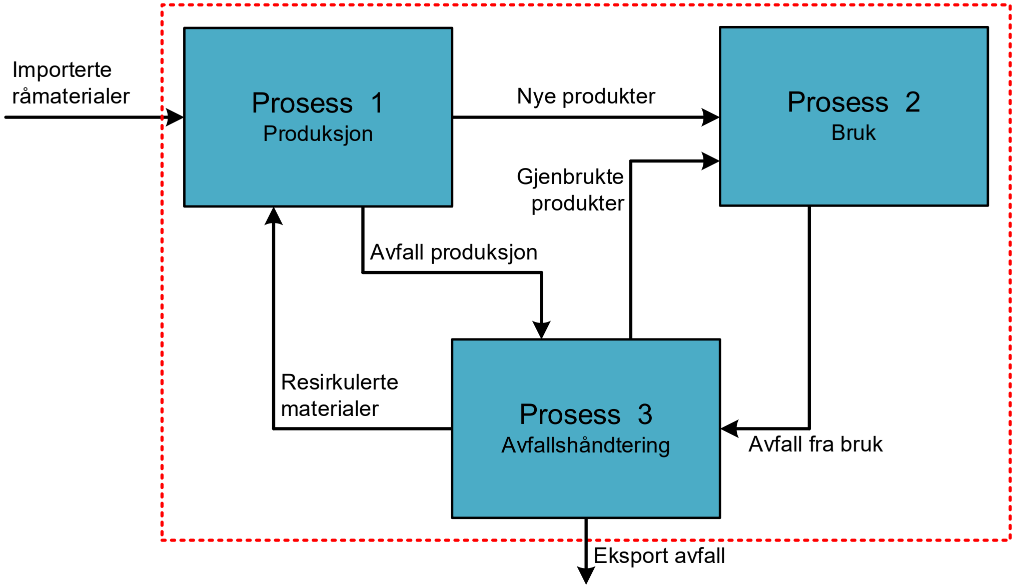
Eksempel 2 – Avfallshåndtering

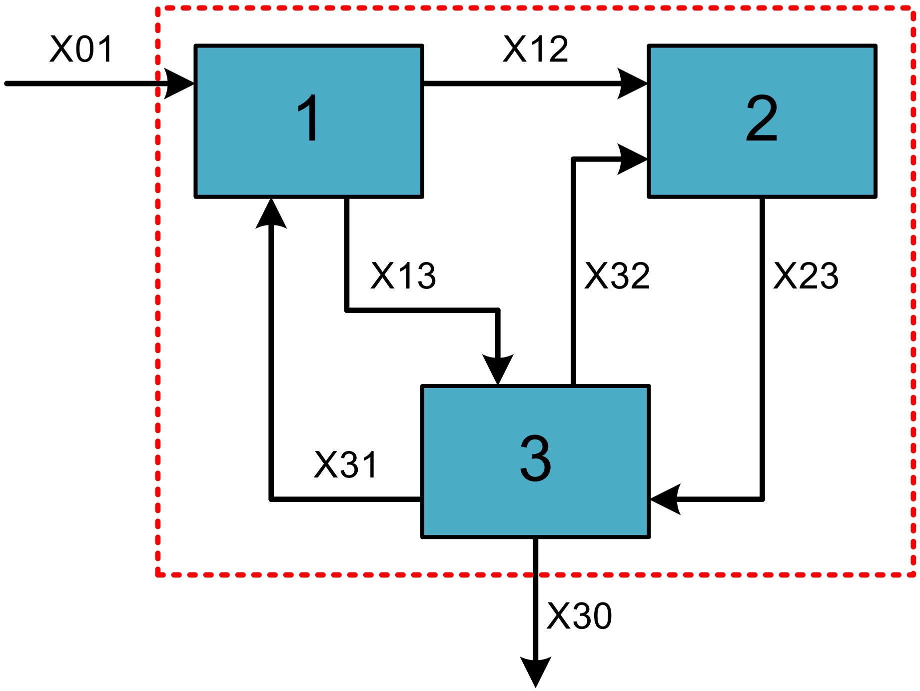


- Informasjon system:
  - Totalt årlig forbruk (bruk): 1400 tonn/år
  - 2 % av avfallet fra bruk ender som gjenbrukte produkter
  - 24 % av importerte råmaterialer ender som avfall fra produksjon
  - 15 % av det totale avfallet til avfallshåndtering ender som resirkulerte materialer

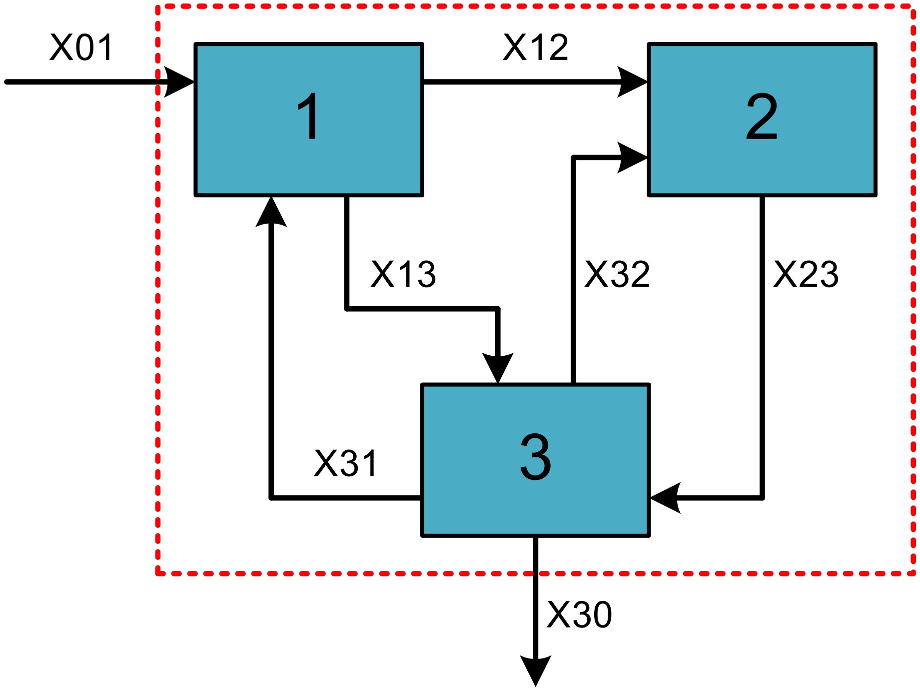


  - Beholdning ved årets start:
    - S1 (produksjon): 0 tonn
    - S2 (bruk): 13 800 tonn
    - S3 (avfallshåndtering): 0 tonn
  - Endring i beholdning i løpet av året:
    - S1: 0
    - S2: 2,8 % $\Delta S2 = 386{,}4$ tonn/år
    - S3: 0


Importerte
råmaterialer
Prosess 1
Produksjon
Nye produkter
Prosess 2
Bruk
Gjenbrukte
produkter
Avfall produksjon
Resirkulerte
materialer
Prosess 3
Avfallshåndtering
Avfall fra bruk
Eksport avfall

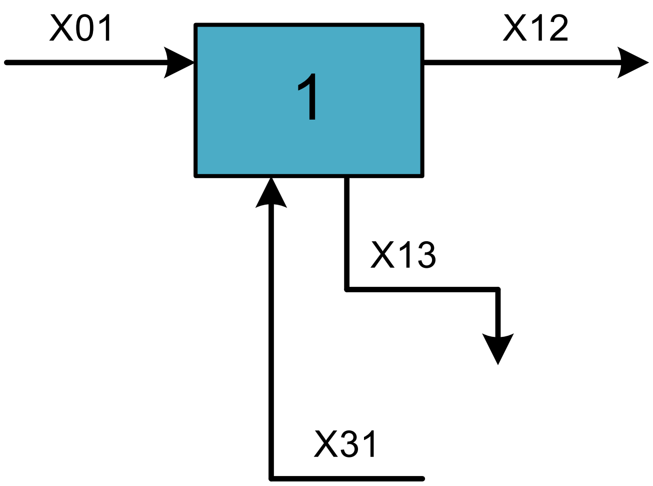

X01
1
X12
2
X13
X32
X23
X31
3
X30

- System:



- – 7 ukjente stoffstrømmer
- – Trenger 7 ligninger

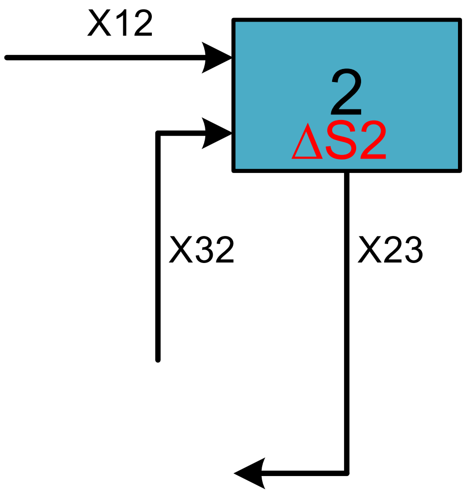
- Prosess 1:



  - Ingen akkumulering (stasjonær tilstand)

$$\boxed{X_{01} + X_{31} = X_{12} + X_{13}}$$

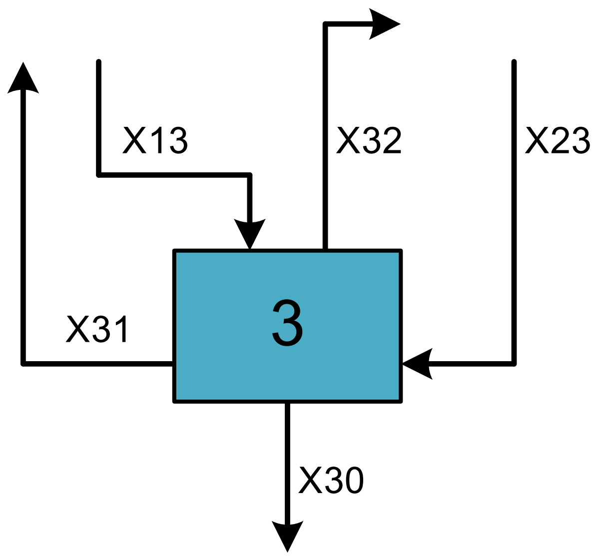
- Prosess 2:



  - Akkumulering: ΔS2

$$\boxed{\begin{aligned} X_{12} + X_{32} &= X_{23} + \Delta S2 \\ X_{12} + X_{32} &= X_{23} + 386{,}4 \end{aligned}}$$

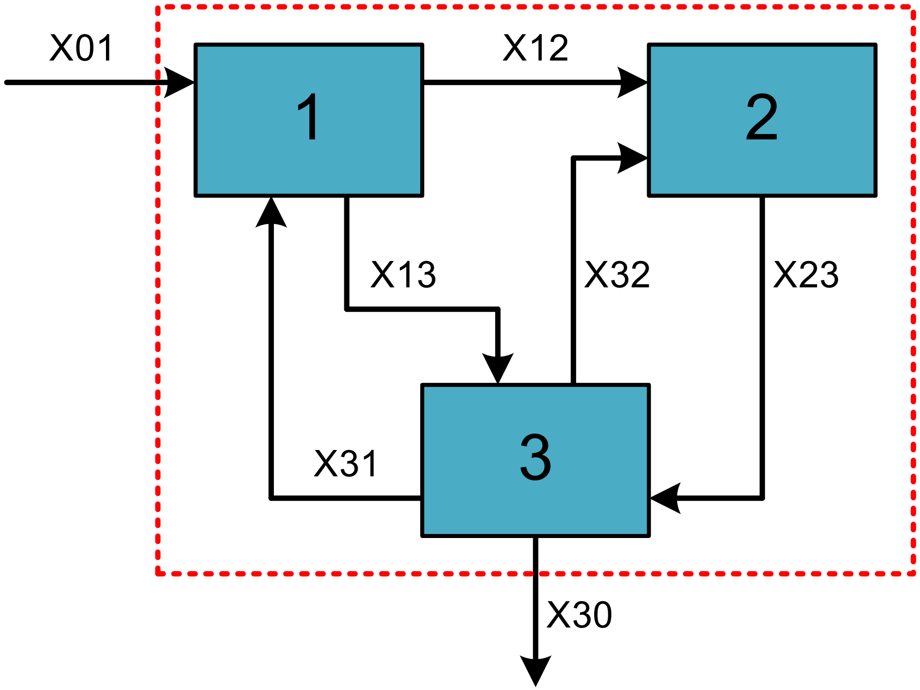
- Prosess 3:



  - Ingen akkumulering (stasjonær tilstand)

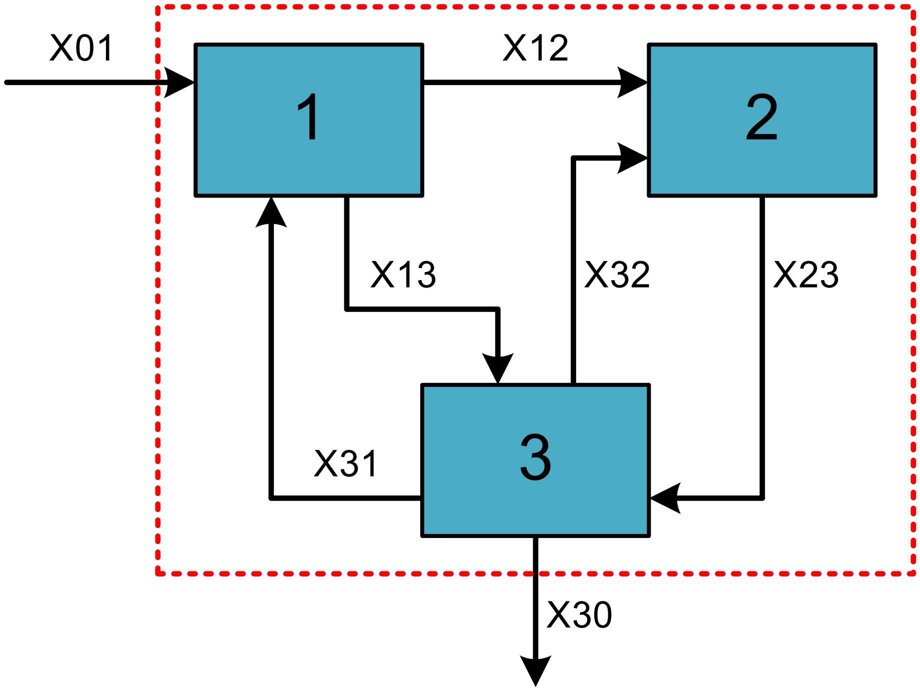
$$\boxed{X_{13} + X_{23} = X_{30} + X_{31} + X_{32}}$$

- Informasjon system:
  - Totalt årlig forbruk: 1400 tonn/år



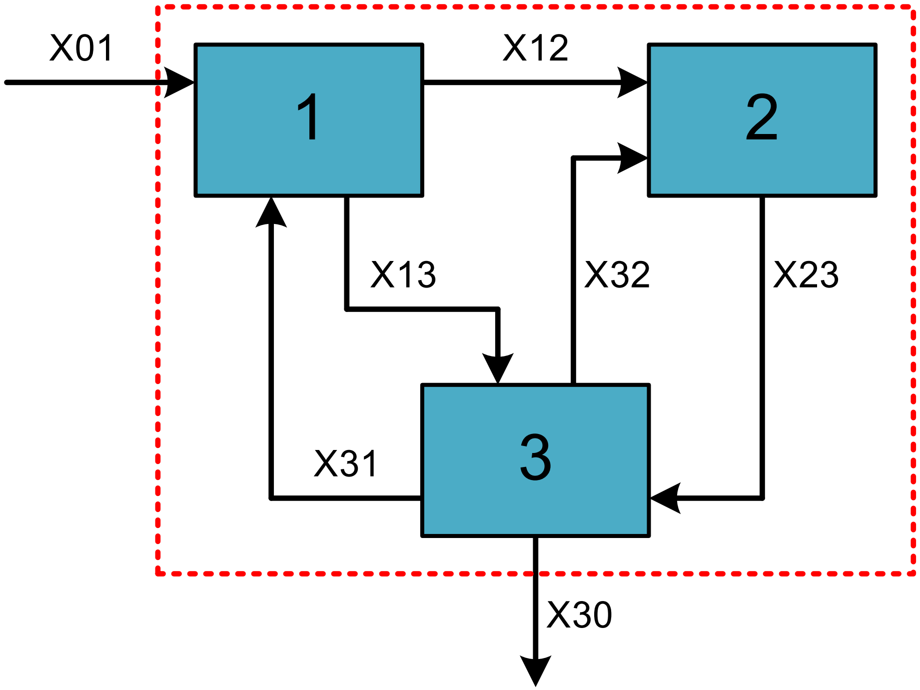
$$\boxed{X_{12} + X_{32} = 1400}$$

- Informasjon system:
  - 2 % av avfallet fra bruk ender som gjenbrukte produkter



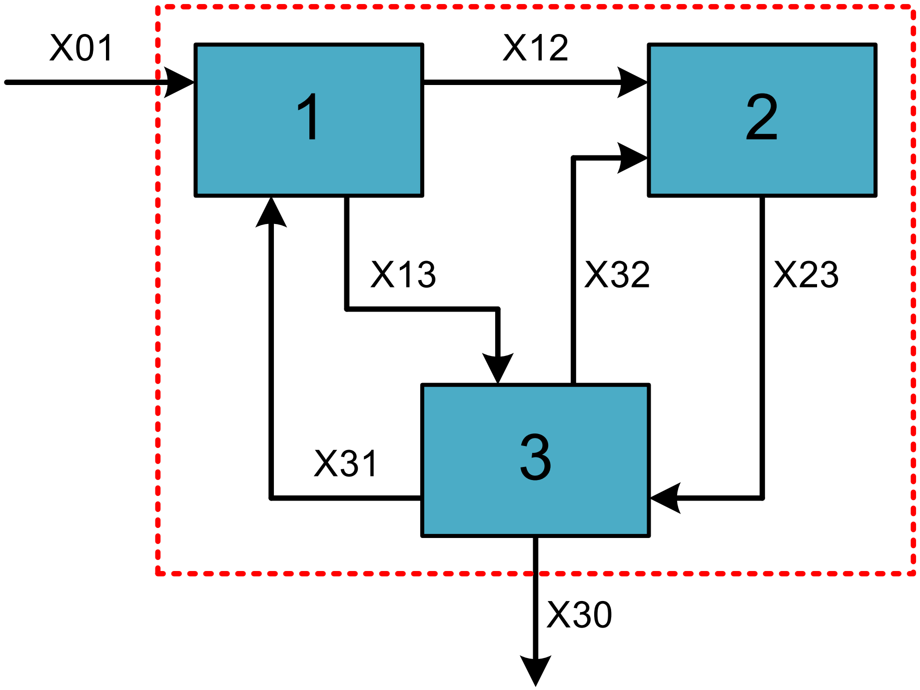
$$\boxed{\frac{X_{32}}{X_{23}} = 2\% = 0{,}02}$$

- Informasjon system:
  - 24 % av importerte råmaterialer ender som avfall fra produksjon



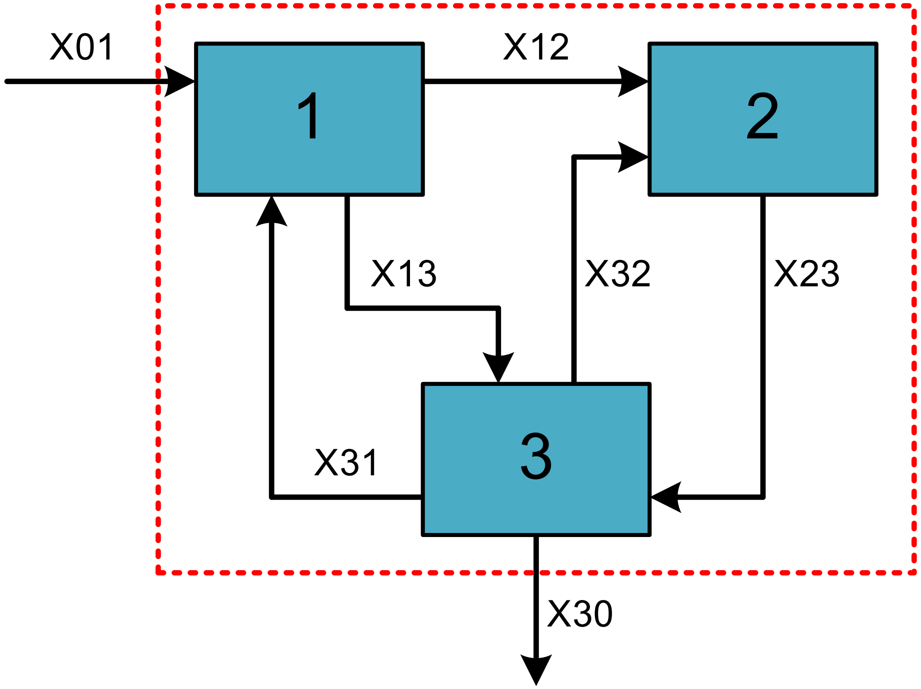
$$\boxed{\frac{X_{13}}{X_{01}} = 24\% = 0{,}24}$$

- Informasjon system:
  - 15 % av det totale avfallet til avfallshåndtering ender som resirkulerte materialer



$$\boxed{\frac{X_{31}}{X_{13}+X_{23}} = 15\% = 0{,}15}$$

- 7 ligninger, 7 ukjente:



$$1: \quad X_{01} + X_{31} = X_{12} + X_{13}$$

$$2: \quad X_{12} + X_{32} = X_{23} + 386,4$$

$$3: \quad X_{13} + X_{23} = X_{30} + X_{31} + X_{32}$$

$$4: \quad X_{12} + X_{32} = 1400$$

$$5: \quad \frac{X_{32}}{X_{23}} = 0,02$$

$$6: \quad \frac{X_{13}}{X_{01}} = 0,24$$

$$7: \quad \frac{X_{31}}{X_{13} + X_{23}} = 0,15$$

- Ligningssystem:

$$1: \quad X_{01} + X_{31} = X_{12} + X_{13}$$
$$2: \quad X_{12} + X_{32} = X_{23} + 386,4$$
$$3: \quad X_{13} + X_{23} = X_{30} + X_{31} + X_{32}$$
$$4: \quad X_{12} + X_{32} = 1400$$
$$5: \quad \frac{X_{32}}{X_{23}} = 0,02$$
$$6: \quad \frac{X_{13}}{X_{01}} = 0,24$$
$$7: \quad \frac{X_{31}}{X_{13} + X_{23}} = 0,15$$

$$1: \quad X_{01} + X_{31} - X_{12} - X_{13} = 0$$
$$2: \quad X_{12} + X_{32} - X_{23} = 386,4$$
$$3: \quad X_{13} + X_{23} - X_{30} - X_{31} - X_{32} = 0$$
$$4: \quad X_{12} + X_{32} = 1400$$
$$5: \quad X_{32} - 0,02 \cdot X_{23} = 0$$
$$6: \quad X_{13} - 0,24 \cdot X_{01} = 0$$
$$7: \quad X_{31} - 0,15 \cdot X_{13} - 0,15 \cdot X_{23} = 0$$

$$1: \quad 1\cdot X_{01} + (-1)\cdot X_{12} + (-1)\cdot X_{13} + 0\cdot X_{23} + 0\cdot X_{30} + 1\cdot X_{31} + 0\cdot X_{32} = 0$$

$$2: \quad 0\cdot X_{01} + 1\cdot X_{12} + 0\cdot X_{13} + (-1)\cdot X_{23} + 0\cdot X_{30} + 0\cdot X_{31} + 1\cdot X_{32} = 386{,}4$$

$$3: \quad 0\cdot X_{01} + 0\cdot X_{12} + 1\cdot X_{13} + 1\cdot X_{23} + (-1)\cdot X_{30} + (-1)\cdot X_{31} + (-1)\cdot X_{32} = 0$$

$$4: \quad 0\cdot X_{01} + 1\cdot X_{12} + 0\cdot X_{13} + 0\cdot X_{23} + 0\cdot X_{30} + 0\cdot X_{31} + 1\cdot X_{32} = 1400$$

$$5: \quad 0\cdot X_{01} + 0\cdot X_{12} + 0\cdot X_{13} + (-0{,}02)\cdot X_{23} + 0\cdot X_{30} + 0\cdot X_{31} + 1\cdot X_{32} = 0$$

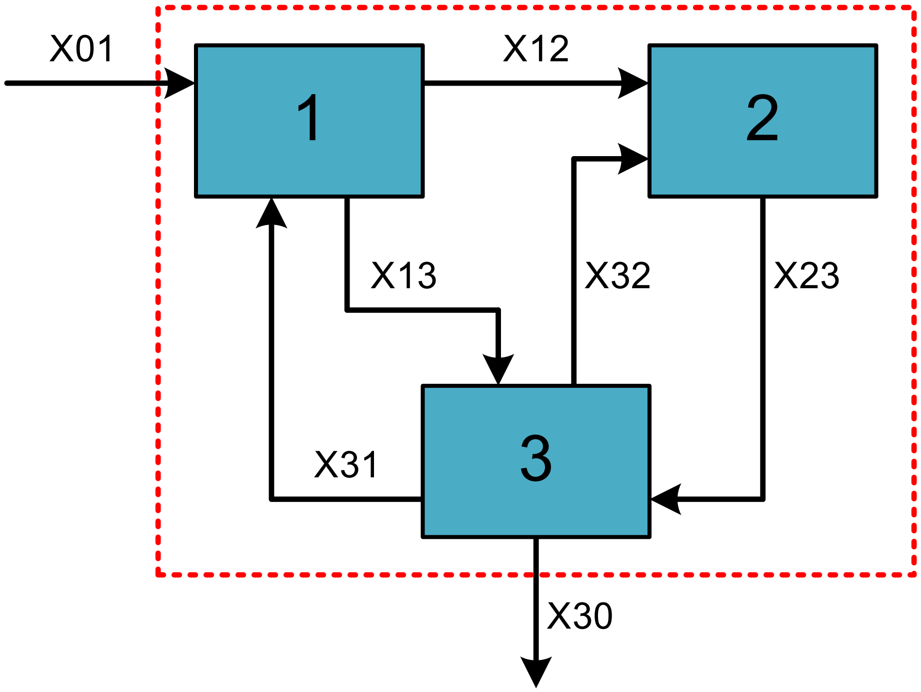
$$6: \quad (-0{,}24)\cdot X_{01} + 0\cdot X_{12} + 1\cdot X_{13} + 0\cdot X_{23} + 0\cdot X_{30} + 0\cdot X_{31} + 0\cdot X_{32} = 0$$

$$7: \quad 0\cdot X_{01} + 0\cdot X_{12} + (-0{,}15)\cdot X_{13} + (-0{,}15)\cdot X_{23} + 0\cdot X_{30} + 1\cdot X_{31} + 0\cdot X_{32} = 0$$

- Matriseregning:

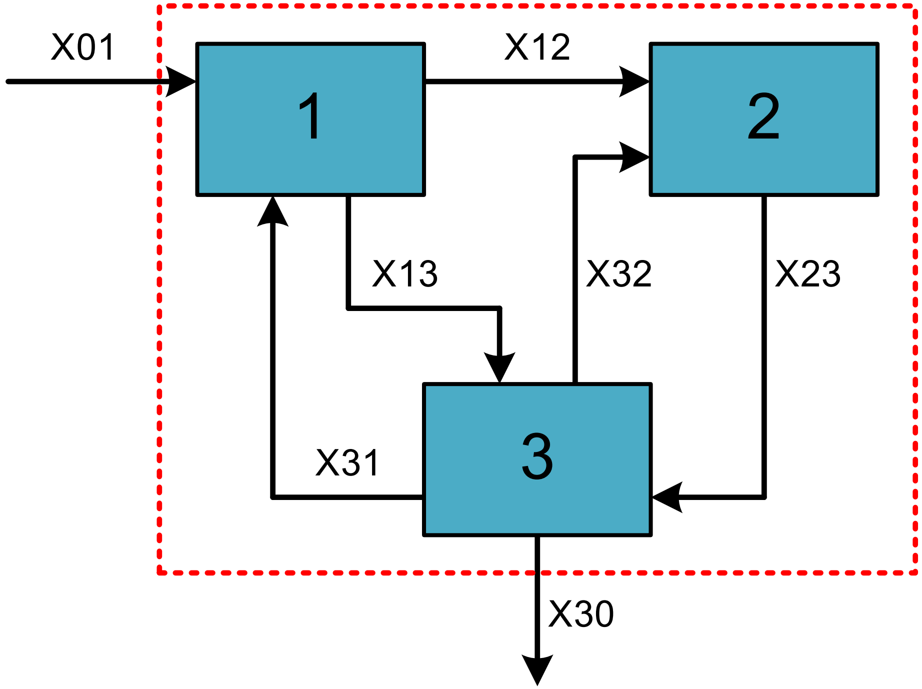
$$[A][x]=[y]$$

$$[x]=[A]^{-1}[y]$$



$$x=\begin{bmatrix} X_{01} \\ X_{12} \\ X_{13} \\ X_{23} \\ X_{30} \\ X_{31} \\ X_{32} \end{bmatrix}$$

- **Matriseregning**:



$$A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -0{,}02 & 0 & 0 & 1 \\ -0{,}24 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0{,}15 & -0{,}15 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad y=\begin{bmatrix} 0 \\ 386{,}4 \\ 0 \\ 1400 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

NTNU

- Python:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -0{,}02 & 0 & 0 & 1 \\ -0{,}24 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0{,}15 & -0{,}15 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

```
A = np.array([[1,-1,-1,0,0,1,0],
              [0,1,0,-1,0,0,1],
              [0,0,1,1,-1,-1,-1],
              [0,1,0,0,0,0,1],
              [0,0,0,-0.02,0,0,1],
              [-0.24,0,1,0,0,0,0],
              [0,0,-0.15,-0.15,0,1,0]])
```

- Python:

$$y = \begin{bmatrix} 0 \\ 386{,}4 \\ 0 \\ 1400 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

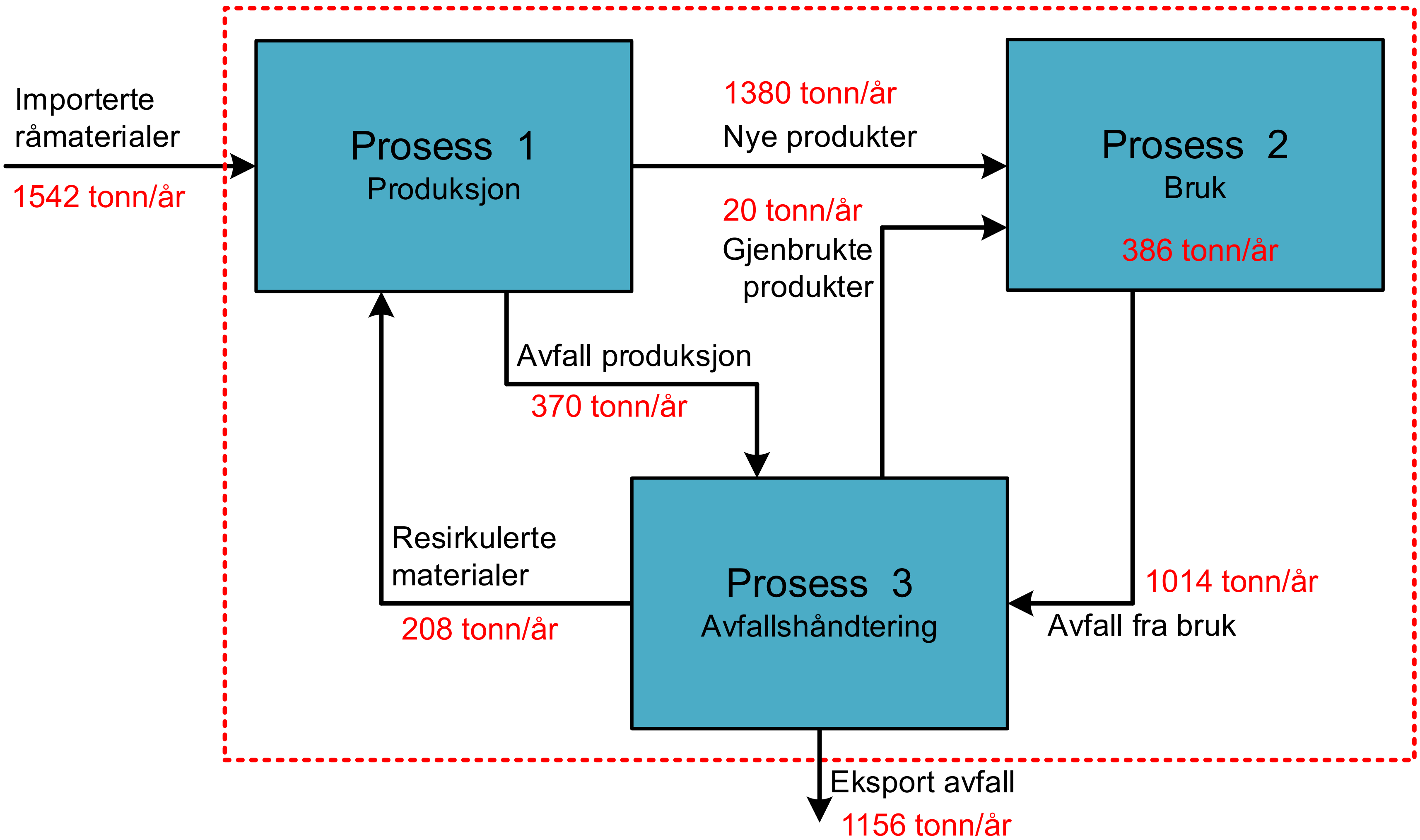
```
y = np.array([[0],[386.4],[0],[1400],[0],[0],[0]])
```

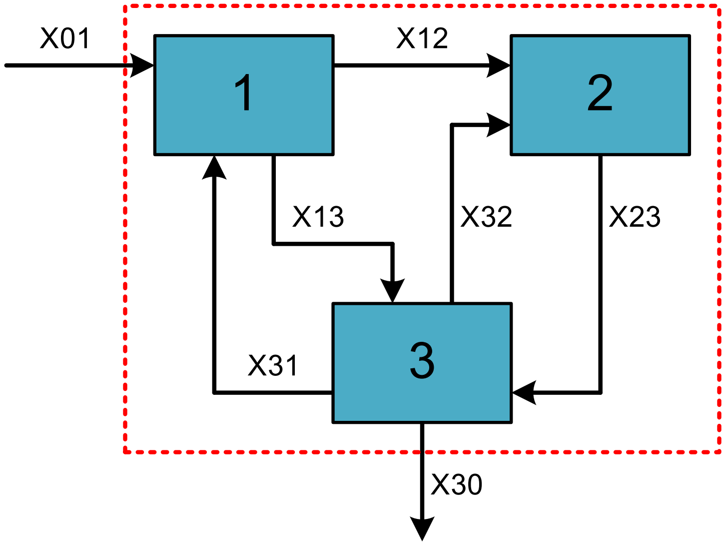
- Python:

$$x = \begin{bmatrix} X_{01} \\ X_{12} \\ X_{13} \\ X_{23} \\ X_{30} \\ X_{31} \\ X_{32} \end{bmatrix}$$

```
x = np.linalg.inv(A)@y

X01 = x[0]
X12 = x[1]
X13 = x[2]
X23 = x[3]
X30 = x[4]
X31 = x[5]
X32 = x[6]
```

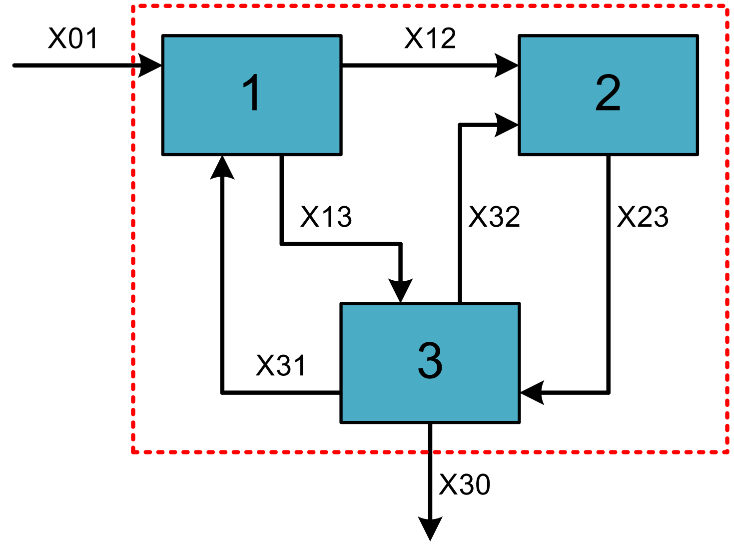

Importerte
råmaterialer
1542 tonn/år
Prosess 1
Produksjon
1380 tonn/år
Nye produkter
Prosess 2
Bruk
386 tonn/år
20 tonn/år
Gjenbrukte
produkter
Avfall produksjon
370 tonn/år
Resirkulerte
materialer
208 tonn/år
Prosess 3
Avfallshåndtering
1014 tonn/år
Avfall fra bruk
Eksport avfall
1156 tonn/år



$$\begin{array}{ccccccc} X01 & X12 & X13 & X23 & X30 & X31 & X32 \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} \; \end{bmatrix} \qquad y = \begin{bmatrix} \; \end{bmatrix}$$

- Ligning 1:
  - Balanse prosess 1

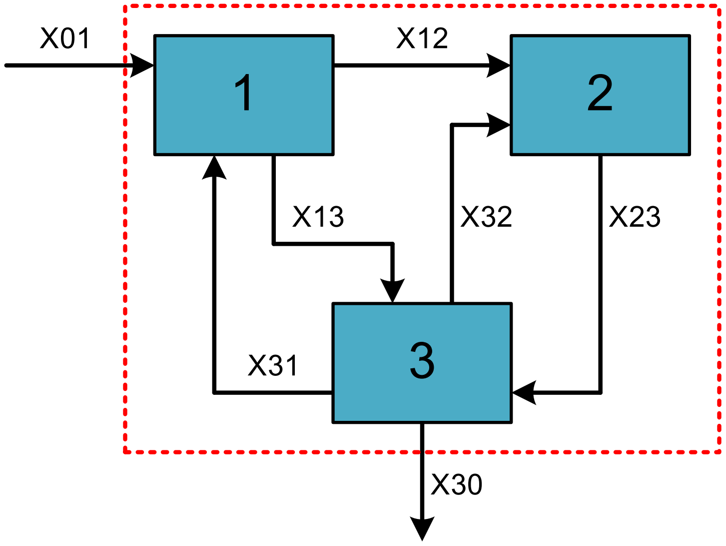


$$A = \begin{array}{c} \begin{matrix} X01 & X12 & X13 & X23 & X30 & X31 & X32 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{bmatrix} \end{array}$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 \\ \\ \end{bmatrix}$$

NTNU

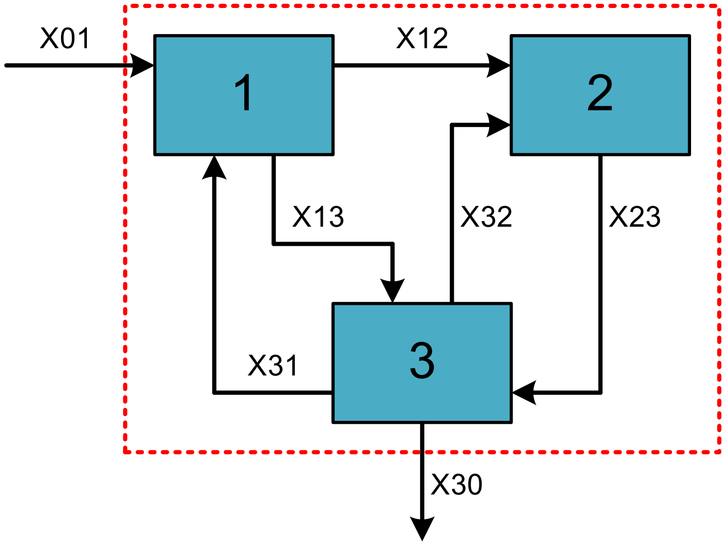
- Ligning 2:
  - Balanse prosess 2
  - Akkumulering: 386,4 tonn/år



$$A = \begin{array}{ccccccc} X01 & X12 & X13 & X23 & X30 & X31 & X32 \end{array}$$
$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{bmatrix} \qquad y = \begin{bmatrix} 0 \\ 386,4 \\ \\ \end{bmatrix}$$

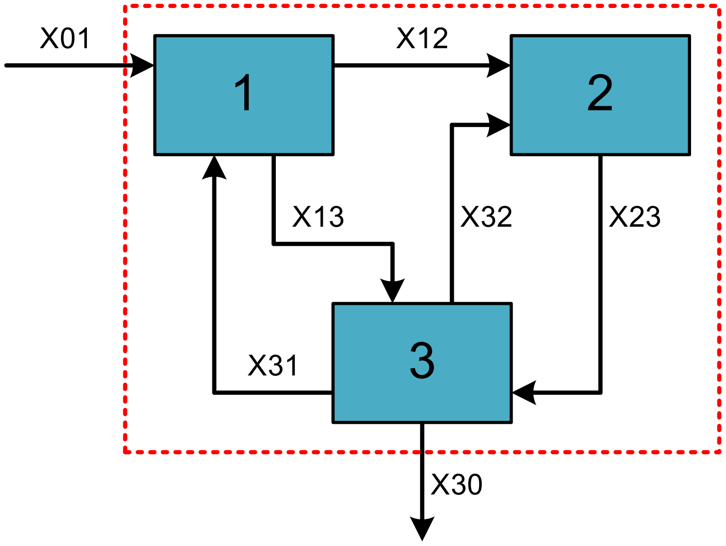
NTNU

- Ligning 3:
  - Balanse prosess 3



$$
A = \begin{array}{ccccccc}
X01 & X12 & X13 & X23 & X30 & X31 & X32 \\
\end{array}
\begin{bmatrix}
1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\
 & & & & & & \\
 & & & & & & \\
\end{bmatrix}
\qquad
y = \begin{bmatrix}
0 \\
386{,}4 \\
0 \\
 \\
 \\
\end{bmatrix}
$$

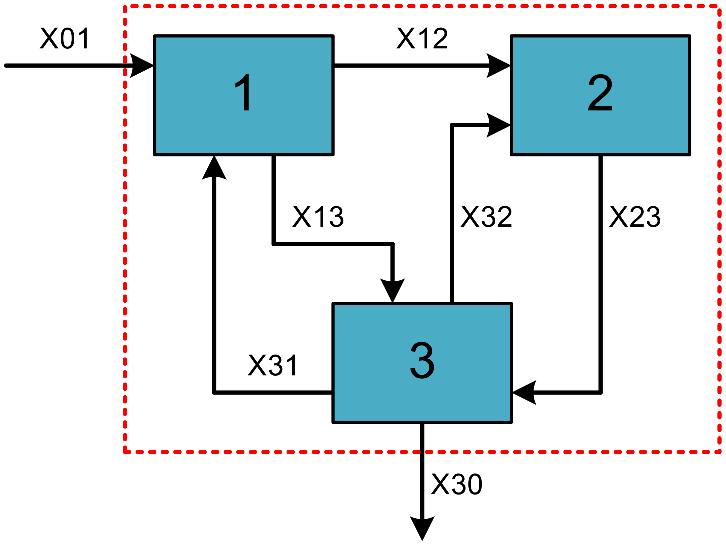
- Ligning 4:
  - Totalt forbruk prosess 2: 1400 tonn/år



$$
A = \begin{array}{ccccccc}
\color{red}{X01} & \color{red}{X12} & \color{red}{X13} & \color{red}{X23} & \color{red}{X30} & \color{red}{X31} & \color{red}{X32}
\end{array}
$$

$$
A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & & & \end{bmatrix} \qquad y = \begin{bmatrix} 0 \\ 386,4 \\ 0 \\ 1400 \\ \\ \end{bmatrix}
$$

- Ligning 5:
  - 2 % av avfallet fra prosess 2 (X23) blir gjenbrukte produkter (X32)



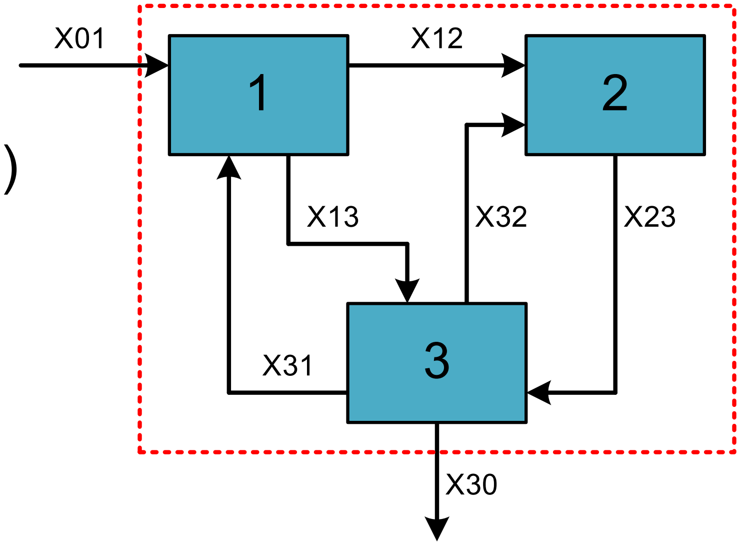
$$
A = \begin{array}{ccccccc}
X01 & X12 & X13 & X23 & X30 & X31 & X32 \\
\end{array}
$$

$$
A = \begin{bmatrix}
1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 0 & -0{,}02 & 0 & 0 & 1 \\
 & & & & & &
\end{bmatrix}
\qquad
y = \begin{bmatrix}
0 \\
386{,}4 \\
0 \\
1400 \\
0 \\

\end{bmatrix}
$$

NTNU

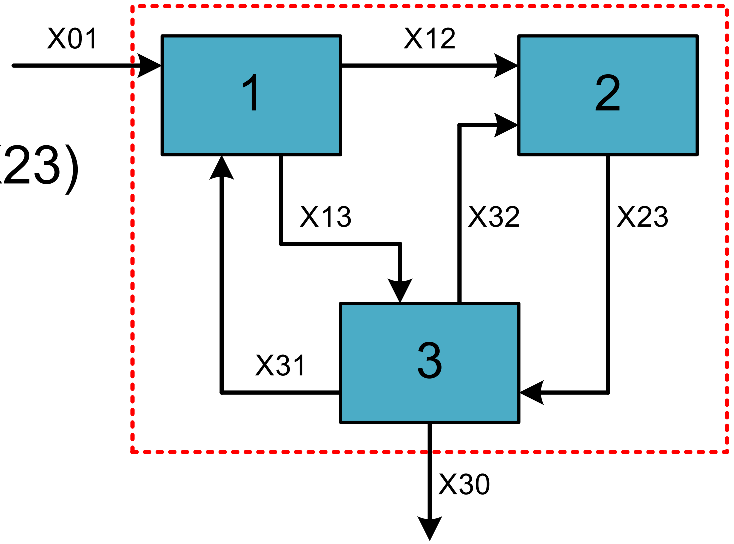
- Ligning 6:
  - 24 % av importerte råmaterialer (X01) blir avfall fra prosess 1 (X13)



$$
A = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} X01 & X12 & X13 & X23 & X30 & X31 & X32 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -0{,}02 & 0 & 0 & 1 \\ -0{,}24 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & & & \end{bmatrix} \end{array}
\qquad
y = \begin{bmatrix} 0 \\ 386{,}4 \\ 0 \\ 1400 \\ 0 \\ 0 \\ \end{bmatrix}
$$

NTNU

- Ligning 7:
  - 15 % av avfall til prosess 3 (X13 og X23) resirkuleres til prosess 1 (X31)



$$A = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} X01 & X12 & X13 & X23 & X30 & X31 & X32 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -0,02 & 0 & 0 & 1 \\ -0,24 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0,15 & -0,15 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \qquad y = \begin{bmatrix} 0 \\ 386,4 \\ 0 \\ 1400 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

NTNU